

中山大学本科生课程考试试题答案和评分标准

考试科目：《数理统计》（A 卷）

学年学期：2024 学年第 1 学期

开课单位：数学学院（珠海）

考试方式：闭卷

考试时长：120 分钟

课程编码：MAZ317

课程负责人：任玉杰

课程类别：专必

一、填空题（共5小题，每小题2分，共10分）

1. $\frac{[k'(\theta)]^2}{nI(\theta)}$; 2. $\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b (X_{ij} - \bar{X}_{i.})^2$; 3. $F(n-1, m-1)$; 4. $E\{L[\theta, \delta(y)]\}$;
5. Z 的分布不依赖于 θ 或 Z 是一个从属统计量。

二、讨论题（共2小题，每小题6分，共12分）

1. 解：因为 X 服从伯努利分布 $b(1, \theta)$ ，所以 X 的概率质量函数为
 $p(x; \theta) = \theta^x (1-\theta)^{1-x}, x=0,1, E(X) = \theta$ 1分
取对数得 $\log p(x; \theta) = x \log \theta + (1-x) \log(1-\theta), x=0,1$
对 θ 求导数得 $\frac{\partial \log p(x; \theta)}{\partial \theta} = \frac{x}{\theta} - \frac{1-x}{1-\theta} = \frac{x-\theta}{\theta(1-\theta)}, x=0,1$
再对 θ 求导数得 $\frac{\partial^2 \log p(x; \theta)}{\partial \theta^2} = -\frac{x}{\theta^2} - \frac{1-x}{(1-\theta)^2} = \frac{x(2\theta-1)-\theta^2}{\theta^2(1-\theta)^2}, x=0,1$ 2分
费希尔信息为 $I(\theta) = -E\left[\frac{\partial^2 \log f(x; \theta)}{\partial \theta^2}\right] = -\frac{(2\theta-1)E(X)-\theta^2}{\theta^2(1-\theta)^2} = \frac{1}{\theta(1-\theta)}$ 2分
当 θ 接近于 0 或 1 时， $I(\theta)$ 的值会很大。 1分
2. 解：族 $\{f(x; \theta), 0 < \theta < +\infty\}$ 的每个成员都是正则指数类。 2分
因为 $f(x; \theta)$ 服从 $N(0, \theta)$ ，所以 pdf 概率密度函数是 2分
$$f(x; \theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\theta}\right) = \exp\left(-\frac{1}{2\theta}x^2 - \log\sqrt{2\pi\theta}\right), -\infty < x < +\infty$$

其中 (1). X 的支集 $S = (-\infty, +\infty)$ 不依赖于 θ .
(2). $p(\theta) = 1/(2\theta)$ 是 $\theta \in \Omega = (0, +\infty)$ 的非平凡连续函数.
(3). X 是连续随机变量，每一个 $K'(x) = (x^2)' = 2x \neq 0$ 且
 $H(x) = 0$ 是 $x \in S = (-\infty, +\infty)$ 的连续函数. 根据正则指数类定义知， $\{f(x; \theta), 0 < \theta < +\infty\}$
族的每个成员都是正则指数类。 2分

三、计算题（共4小题，每小题12分，共48分）

1.解：步骤1. 根据似然比 $\frac{L(\theta'; x)}{L(\theta''; x)} \leq k$ 求服从某一已知分布的检验统计量

$T=T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和最优临界域 C .

因为 X 的 pdf 为 $f(x; \theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-\theta)^2}{2}\right], -\infty < x < +\infty$

则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的似然函数是

$$L(\theta; x) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \exp\left[-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2\right] \quad 2\text{分}$$

当 $k > 0$ 时，似然比是

$$\frac{L(\theta'; x)}{L(\theta''; x)} = \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \exp\left[-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - 0)^2\right]}{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \exp\left[-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - 1)^2\right]} = \exp\left(-\sum_{i=1}^n x_i + \frac{n}{2}\right) \leq k \quad 2\text{分}$$

所有点的集合 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是最优临界域。这个不等式成立当且仅当

$$-\sum_{i=1}^n x_i + \frac{n}{2} \leq \log k, \text{ 或等价地 } \sum_{i=1}^n x_i \geq \frac{n}{2} - \log k = c,$$

在此情况下，最优临界域是集合 $C = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : \sum_{i=1}^n x_i \geq c \right\}$ ，其中 c 是常数，且确定 c 以使临界区域的水平是令人满意的 α 。

事件 $\sum_{i=1}^n x_i \geq c$ 等价于事件 $\bar{x} \geq c/n = c_1$ 。因此检验可建立在统计量 $\bar{X}$ 基础上。当 H_0 成立时，即 $\theta = \theta' = 0$ ，则 X 服从分布 $N(\theta, 1/n)$ 。 2分

步骤2. 根据 $P_{H_0}(T \geq c_1) = \alpha$ ，查表求 c_1

对于已知正整数 n 、样本量以及给定显著性水平 α ，

由 $\bar{X} \sim N(0, 1/n)$ ，得 $\sqrt{n}\bar{X} \sim N(0, 1)$ ，

$P(X \geq c_1) = \alpha$ ，得 $P(\sqrt{n}\bar{X} \leq \sqrt{nc_1}) = 1 - \alpha$ ，通过查附录B中的P498-499表III正态分布得到数 $\sqrt{nc_1}$ ，求解出 c_1 。 2分

步骤3. 由样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的实验值分别是 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，计算出检验统计量 T 的值

$$t = T(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bar{x} = n^{-1} \sum_{i=1}^n x_i \quad 1\text{分}$$

步骤4. 判别，得出决策。

当 $\bar{x} \geq c_1$ ，则在显著性水平 α 上拒绝简单假设 $H_0: \theta = \theta' = 0$ ；

当 $\bar{x} < c_1$ ，则接受假设 H_0 。 1分

步骤5. 求检验功效

当 H_0 成立时，拒绝 H_0 的概率是 $P(X \geq c_1) = \alpha$ ；

当 H_0 不成立时，拒绝 H_0 的概率是检验功效在 $\theta = \theta' = 1$ 处的值。也就是

$$P_{H_1}(\bar{X} \geq c_1) = \int_{c_1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi/n}} \exp\left[-\frac{(\bar{x}-1)^2}{2/n}\right] d\bar{x} \quad 2 \text{分}$$

2. 解: 因为 $p_1+p_2+p_3=p^2+2p(1-p)+(1-p)^2=p^2+2p-2p^2+1-2p+p^2=1$, 所以 p 是在 $(0,1)$ 内的任意参数, 即 p 是未知, 则验证此遗传模型是否是合适的一般步骤如下:

步骤 1. 设 H_0 : 此遗传模型是合适的 vs H_1 : 此遗传模型是不合适的

即 $H_0: p_1=p^2, p_2=2p(1-p), p_3=(1-p)^2$, 其中 $0 < p < 1$ vs 所有备择假设 2 分

步骤 2. 在 H_0 为真的条件下, 写出检验统计量。

设 X_1, X_2, X_3 服从三项式分布, 令 $X_3=n-(X_1+X_2)$, 并设 $p_3=1-(p_1+p_2)$,

由 $k=3, m=1, n$ 满足 $np_{i0} \geq 5, i=1,2$. 因为 X_1, X_2, X_3 表示 n 次独立试验的不同属性

A_1, A_2, A_3 的频数, 由 $\hat{p}_1 = \frac{X_1}{n}$ 和 $\hat{p}_2 = \frac{X_2}{n}$, 两式相除, 解得 $\hat{p} = \frac{2X_1}{2X_1+X_2}$,

从而 $\hat{p}_2 = \frac{4X_1X_2}{(2X_1+X_2)^2}$, 所以对检验统计量 Q_2 定义如下:

$$Q_2 = \frac{\left(X_1 - n\hat{p}_1\right)^2}{n\hat{p}_1} + \frac{\left(X_2 - n\hat{p}_2\right)^2}{n\hat{p}_2} + \frac{\left(X_3 - n\hat{p}_3\right)^2}{n\hat{p}_3}$$

$$= \frac{\left[X_1 - n\left(\frac{2X_1}{2X_1+X_2}\right)\right]^2}{n\left(\frac{2X_1}{2X_1+X_2}\right)^2} + \frac{\left[X_2 - n\frac{4X_1X_2}{(2X_1+X_2)^2}\right]^2}{n\frac{4X_1X_2}{(2X_1+X_2)^2}} + \frac{\left[n - X_1 - X_2 - n\left(\frac{X_2}{2X_1+X_2}\right)\right]^2}{n\left(\frac{X_2}{2X_1+X_2}\right)^2} \stackrel{\text{近似}}{\sim} \chi^2(1) \quad 4 \text{分}$$

步骤 3. 根据 X_1, X_2, X_3 的观察值 x_1, x_2, x_3 和 n , 计算检验统计量 Q_2 的观察值 q_2 。

$$q_2 = \frac{\left[x_1 - n\left(\frac{2x_1}{2x_1+x_2}\right)\right]^2}{n\left(\frac{2x_1}{2x_1+x_2}\right)^2} + \frac{\left[x_2 - n\frac{4x_1x_2}{(2x_1+x_2)^2}\right]^2}{n\frac{4x_1x_2}{(2x_1+x_2)^2}} + \frac{\left[n - x_1 - x_2 - n\left(\frac{x_2}{2x_1+x_2}\right)\right]^2}{n\left(\frac{x_2}{2x_1+x_2}\right)^2} \quad 2 \text{分}$$

步骤 4. 对于给定的置信水平 α , 用拒绝域的概率 $P(Q_2 > c) = \alpha$, 得 $P(Q_2 \leq c) = 1 - \alpha$, 查自由度为 $m=1$, 概率为 $1-\alpha$ 的卡方分布表得 c 。 2 分

步骤 5. 判别, 做出决策

如果 Q_2 的观测值 $q_2 > c$, 则在 (大致) 在显著性水平 α 上拒绝 H_0 , 即此遗传模型是不合适的。

如果 Q_2 的观测值 $q_2 < c$, 则在 (大致) 在显著性水平 α 上接受 H_0 , 即此遗传模型是合适的。 2 分

3. 解: 因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是源自 $b(1, p)$ 分布的随机样本. 所以 Y 服从 $b(n, p)$. 因此 $E(Y/n) = p$, 且 $Var(Y/n) = p(1-p)/n$, 有 $\bar{X} = Y/n \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(p, p(1-p)/n)$ 这里, Y/n 的方差依赖于 p . 下面找一个函数 $g(Y/n)$, 使它的方差本质上不包含 p 。 3 分

由于 Y/n 依概率收敛于 p ，所以能通过 $g(Y/n)$ 在 p 处附近的泰勒展开式前两项来近似计算 $g(Y/n)$ ，也就是 $g\left(\frac{Y}{n}\right) \approx v\left(\frac{Y}{n}\right) = g(p) + g'(p)\left(\frac{Y}{n} - p\right)$ 2分

当然， $v(Y/n)$ 是 Y/n 的线性函数，因而 $v(Y/n)$ 也服从近似正态分布；很明显， $v(Y/n)$ 的均值 $E[v(Y/n)] = g(p)$ ，而且方差为 $Var[v(Y/n)] = [g'(p)]^2 p(1-p)/n$ 。但是，我们希望它本质上成为不包含 p 的后者，因而令它等于常数，即 $[g'(p)]^2 p(1-p)/n = c^2/n$

得到微分方程 $g'(p) = \frac{c}{\sqrt{p(1-p)}}$

对此微分方程求解， $g(p) = 2c \int \frac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{p})^2}} d\sqrt{p} = 2c \arcsin \sqrt{p} + C$

如果取 $C=0, c=1/2$ ，由于 $g(Y/n) \approx v(Y/n)$ ，所以得到 $g(p) = \arcsin \sqrt{p}$ ，

$$g\left(\frac{Y}{n}\right) = \arcsin \sqrt{\frac{Y}{n}} \quad \text{4分}$$

$Y/n \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(p, p(1-p)/n)$, $\sqrt{n}(Y/n - p) \xrightarrow{D} N(0, p(1-p))$,

由定理5.2.9知， $\sqrt{n}[g(Y/n) - g(p)] \xrightarrow{D} N(0, p(1-p)(g'(p))^2)$

服从近似正态分布， $E(Y/n) = p$, $Var(Y/n) = p(1-p)/n$ ，所以 $g(Y/n)$ 均值为

$$E\left[g\left(\frac{Y}{n}\right)\right] = g(p) = \arcsin \sqrt{p}$$

而 $g(Y/n)$ 方差为 $Var\left[g\left(\frac{Y}{n}\right)\right] = \frac{p(1-p)(g'(p))^2}{n} = \frac{1}{4n}$ 不包含 p 。 3分

4. 解：(1) 计算用于对 $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu$ vs $H_1: \mu_i \neq 0$ 对于某个 i 进行检验的 F 统计量。

步骤1：由表得 $b=3$, $n = ab = \sum_{i=1}^a p_i = 4+5+6=15$ ，原假设 H_0 成立时，

$$\text{检验统计量为 } F = \frac{Q_4 / (b-1)}{Q_3 / [b(a-1)]} = \frac{Q_4 / (2\sigma^2)}{Q_3 / (12\sigma^2)} \sim F(2, 12)$$

其中 $Q_3 = \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^a (X_{ij} - \bar{X}_{.j})^2$ 与 $Q_4 = \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^a (\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..})^2$ 。 4分

步骤2：根据已知的数据计算检验统计量 F 的值 F_n 。

序号	$(X_{.1} - \bar{X}_{..})^2$	$(X_{.2} - \bar{X}_{..})^2$	$(X_{.3} - \bar{X}_{..})^2$	$Q_3 = \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^a (X_{ij} - \bar{X}_{.j})^2$
1	0.025	0.0025	0.2025	$Q_4 = \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^a (\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..})^2$
2	0.4225	1.5876	2.7225	
3	2.7225	4.1616	2.4025	
4	1.3225	0.0676	1.1025	$= 4(\bar{X}_{.1} - \bar{X}_{..})^2 + 5(\bar{X}_{.2} - \bar{X}_{..})^2 + 6(\bar{X}_{.3} - \bar{X}_{..})^2$
5		0.21165	0.5625	
6			0.4225	
和	4.4925	6.03075	7.415	$= 4 \times 2.4964 + 5 \times 0.0361 + 6 \times 1.4884 = 19.0965$

检验统计量 F 的观察值为

$$F_{15} = \frac{Q_4 / (b-1)}{Q_3 / [b(a-1)]} = \frac{19.0965 / 2}{17.93825 / 12} \approx 6.38741 \quad 5分$$

步骤3: 给定显著性水平 $\alpha=0.05$,求分位数 c , H_0 的拒绝域

$$0.05=\alpha=P_{H_0}[A\leq\lambda_0]=P_{H_0}[F\geq c]=P_{H_0}[F\geq 3.89],$$

$$H_0\text{的拒绝域 } C = \{(x_{11}, \dots, x_{63}) : F \geq F_{0.05}(2, 12)\} = \{(x_{11}, \dots, x_{63}) : F \geq 3.89\} \quad 1分$$

步骤5: 做出决策:

因为 $F_{15} \approx 6.38741 > F_{\alpha}(b-1, b(a-1)) = 3.89$, 则拒绝 H_0 , 接受 H_1 .

说明未知均值为 μ_1, μ_2, μ_3 不是都相等的。 2分

四、证明题 (共2小题, 每小题15分, 共30分)

1. 证明: (1) 求证: 第一个次序统计量 $Y_1=\min(X_i)$ 是 θ 的充分统计量.

因为随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合pdf是

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) &= \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \exp\left\{-\sum_{i=1}^n (x_i - \theta)\right\} \prod_{i=1}^n I_{(\theta, +\infty)}(x_i) \\ &= \left\{\exp(n\theta) I_{(\theta, +\infty)}[\min(x_i)]\right\} \left\{I_{(y_1, +\infty)}[\max(x_i)] \exp\left(-\sum_{i=1}^n x_i\right)\right\} \end{aligned} \quad 3分$$

分

$k_1(u(x_1, x_2, \dots, x_n); \theta) = \exp(n\theta) I_{(\theta, +\infty)}[\min(x_i)] \geq 0$, 是 Y_1 和 θ 的函数

且 $k_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = I_{(y_1, +\infty)}[\max(x_i)] \exp\left\{-\sum_{i=1}^n x_i\right\} \geq 0$, 和 θ 无关。

由定理7.4.1知道, $Y_1=\min(X_i)$ 是 θ 的充分统计量。 3分

(2) 求证: Y_1 的pdf族是 $\{f_{Y_1}(y_1; \theta): \theta \in \Omega\}$ 是完备族。

因为 X 的pdf为 $f(x; \theta) = \exp(-x + \theta) I_{(\theta, +\infty)}(x)$, 分布函数为

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t; \theta) dt = \begin{cases} 0, & x \leq \theta \\ -\int_{\theta}^x e^{-(t-\theta)} d[-(t-\theta)] = 1 - e^{-(x-\theta)}, & \theta < x < +\infty, -\infty < \theta < +\infty \end{cases} \quad 2分$$

Y_1 的 pdf 是

$$g_{Y_1}(y_1; \theta) = n[1 - F(y_1)]^{n-1} f(y_1) = n[e^{-(y_1-\theta)}]^{n-1} e^{-(y_1-\theta)} I_{(\theta, +\infty)}(y_1), \quad 2分$$

假定对于任意函数 $u(t)$ 及任意 θ , $E[u(Y_1)] = 0$, 也就是

$$0 = E[u(Y_1)] = \int_{-\infty}^{+\infty} u(y_1) g_{Y_1}(y_1; \theta) dy_1 = n \int_{\theta}^{+\infty} u(y_1) e^{-n(y_1-\theta)} dy_1 \stackrel{w=y_1-\theta}{=} n \int_0^{+\infty} u(w+\theta) e^{-nw} dw$$

由于 $n>1$, 这个方程等价于 $0 = \int_0^{+\infty} u(w+\theta) e^{-nw} dw$

这是 $u(w+\theta)$ 拉普拉斯变换, 所以其逆变换 $u(w+\theta) = 0$, 且 $w \in (0, +\infty)$,

$$u(y_1) = 0, y_1 > \theta. \quad 3分$$

(3) 求证: Y_1 与每一个位置不变统计量 $u(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是独立的。

因为第一个次序统计量 $Y_1=\min(X_i)$ 是 θ 的完备充分统计量. 而每一个位置不变统计量 $Z=u(X_1, \dots, X_n)$ 的分布不依赖于 θ . 根据P319定理7.9.1 得 Y_1 与 Z 是独立的。 2分

2. 证明: (1) (满分11分) 步骤1. 在 H_0 为真时, $n+m>2$ 个相互独立的随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 的似然函数为

$$\begin{aligned}
L(\omega) &= \left[\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta_1, \theta_3) \right] \left[\prod_{i=1}^m f(y_i; \theta_1, \theta_3) \right] \\
&= \left(\frac{1}{2\pi\theta_3} \right)^{\frac{n+m}{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\theta_3} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2 + \sum_{i=1}^m (y_i - \theta_1)^2 \right] \right\} \quad 1 \text{分} \\
\frac{\partial L(\omega)}{\partial \theta_1} &= \frac{1}{\theta_3} \left(\frac{1}{2\pi\theta_3} \right)^{\frac{n+m}{2}} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1) + \sum_{i=1}^m (y_i - \theta_1) \right] \exp \left\{ -\frac{1}{2\theta_3} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2 + \sum_{i=1}^m (y_i - \theta_1)^2 \right] \right\} = 0 \\
\frac{\partial L(\omega)}{\partial \theta_3} &= \left(\frac{1}{2\pi} \right)^{\frac{n+m}{2}} \left\{ -\frac{n+m}{2} \theta_3^{-\frac{n+m}{2}-1} \right\} \exp \left\{ -\frac{1}{2\theta_3} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2 + \sum_{i=1}^m (y_i - \theta_1)^2 \right] \right\} \\
&\quad + \left(\frac{1}{2\pi\theta_3} \right)^{\frac{n+m}{2}} \frac{1}{2\theta_3^2} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2 + \sum_{i=1}^m (y_i - \theta_1)^2 \right] \exp \left\{ -\frac{1}{2\theta_3} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2 + \sum_{i=1}^m (y_i - \theta_1)^2 \right] \right\} = 0 \\
\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1) + \sum_{i=1}^m (y_i - \theta_1) &= 0, \quad \frac{1}{\theta_3} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2 + \sum_{i=1}^m (y_i - \theta_1)^2 \right] = n+m,
\end{aligned}$$

分别求解 θ_1 与 θ_3 , 得到

$$u = \hat{\theta}_1 = (n+m)^{-1} \left(\sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^m y_i \right), \quad w = \hat{\theta}_3 = (n+m)^{-1} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - u)^2 + \sum_{i=1}^m (y_i - u)^2 \right]$$

而且, u 与 w 使 $L(w)$ 最大化. 其最大值是 $L(\hat{\omega}) = \left(\frac{e^{-1}}{2\pi w} \right)^{(n+m)/2}$ 3分

步骤2. 在 H_1 为真时, 求 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 的极大似然估计量和最大值

$$L(\Omega) = \left(\frac{1}{2\pi\theta_3} \right)^{\frac{n+m}{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\theta_3} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2 + \sum_{i=1}^m (y_i - \theta_2)^2 \right] \right\}$$

分别对 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 求偏导, 得

$$\begin{aligned}
\frac{\partial L(\Omega)}{\partial \theta_1} &= \left(\frac{1}{2\pi\theta_3} \right)^{\frac{n+m}{2}} \frac{1}{\theta_3} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1) \exp \left\{ -\frac{1}{2\theta_3} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2 + \sum_{i=1}^m (y_i - \theta_2)^2 \right] \right\} = 0 \\
\frac{\partial L(\Omega)}{\partial \theta_2} &= \frac{1}{\theta_3} \left(\frac{1}{2\pi\theta_3} \right)^{\frac{n+m}{2}} \left[\sum_{i=1}^m (y_i - \theta_2) \right] \exp \left\{ -\frac{1}{2\theta_3} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2 + \sum_{i=1}^m (y_i - \theta_2)^2 \right] \right\} = 0 \\
\frac{\partial L(\Omega)}{\partial \theta_3} &= -\frac{n+m}{2} \frac{1}{\theta_3^{\frac{n+m}{2}+1}} \left(\frac{1}{2\pi} \right)^{\frac{n+m}{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\theta_3} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2 + \sum_{i=1}^m (y_i - \theta_2)^2 \right] \right\} \\
&\quad + \left(\frac{1}{2\pi\theta_3} \right)^{\frac{n+m}{2}} \frac{1}{2\theta_3^2} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2 + \sum_{i=1}^m (y_i - \theta_2)^2 \right] \exp \left\{ -\frac{1}{2\theta_3} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2 + \sum_{i=1}^m (y_i - \theta_2)^2 \right] \right\} = 0
\end{aligned}$$

解得 $u_1 = \hat{\theta}_1' = n^{-1} \sum_{i=1}^n x_i, \quad u_2 = \hat{\theta}_2' = m^{-1} \sum_{i=1}^m y_i,$

$$w_1 = \hat{\theta}_3' = (n+m)^{-1} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - u_1)^2 + \sum_{i=1}^m (y_i - u_2)^2 \right]$$

而且, u_1, u_2 与 w_1 使 $L(\omega)$ 最大化. 其最大值是 $L(\hat{\Omega}) = \left(\frac{e^{-1}}{2\pi w_1} \right)^{(n+m)/2}$ 3分

步骤3. 似然比为 $\Lambda = \frac{L(\omega)}{L(\Omega)} = \left(\frac{w_1}{w} \right)^{(n+m)/2}$

$$\begin{aligned}
 &= \left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2}{\sum_{i=1}^n \left(X_i - \frac{n\bar{X} + m\bar{Y}}{n+m} \right)^2 + \sum_{i=1}^m \left(Y_i - \frac{n\bar{X} + m\bar{Y}}{n+m} \right)^2} \right)^{(n+m)/2} \\
 &= \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2 + \frac{nm}{n+m} (\bar{X} - \bar{Y})^2} = \frac{1}{1 + \frac{\frac{nm}{n+m} (\bar{X} - \bar{Y})^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2}} \\
 &= \frac{n+m-2}{(n+m-2) + \frac{(n+m-2) \frac{nm}{n+m} (\bar{X} - \bar{Y})^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2}} = \frac{n+m-2}{(n+m-2) + T^2} \quad \text{2分}
 \end{aligned}$$

步骤4. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 是分别来自于分布 $N(\theta_1, \theta_3)$ 与 $N(\theta_2, \theta_3)$ 的独立随机样本, 其中均值 θ_1, θ_2 和共同方差 θ_3 都是未知的。 则

$$u_1 = \bar{X} \sim N(\theta_1, \sigma^2/n), \quad u_2 = \bar{Y} \sim N(\theta_2, \sigma^2/m),$$

$$W_2 = \sqrt{\frac{nm}{n+m}} (\bar{X} - \bar{Y}) / \sigma \sim N\left(\sqrt{\frac{nm}{n+m}} (\theta_1 - \theta_2) / \sigma, 1\right)$$

$$\because \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(n-1), \quad \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(m-1)$$

$$\therefore V_2 = \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2 \right] / \sigma^2 \sim \chi^2(n+m-2)$$

W_2 与 V_2 是独立的. 因此, 当 $\theta_1 \neq \theta_2$ 时, 依据定义可以看到,

$$T = \frac{W_2}{\sqrt{V_2 / (n+m-2)}} = \sqrt{\frac{nm}{n+m}} \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2}{n+m-2}}} \sim t(n+m-2) \quad \text{2分}$$

(2) (满分4分) 当 $H_0: \theta_1 = \theta_2$ 为真, $\Lambda \leq \lambda_0 < 1$ 时, 对给定的 $\alpha = P_{H_0}[\Lambda \leq \lambda_0]$, 求证:
 $P_{H_0}(T \leq c) = 1 - \alpha/2$ 。

$$\Lambda^{2/(n+m)} = W = \frac{n+m-2}{(n+m-2) + T^2} \leq \lambda_0^{2/(n+m)} \quad 2\text{分}$$

$$\frac{n+m-2}{\lambda_0^{2/(n+m)}} - (n+m-2) \leq T^2, c = \sqrt{\frac{n+m-2}{\lambda_0^{2/(n+m)}} - (n+m-2)} \leq |T|$$

由 $\alpha = P_{H_0}[\Lambda \leq \lambda_0]$, 等价于 $\alpha = P_{H_0}(|T| \geq c)$, 等价于 $1 - \alpha = P_{H_0}(-c < T < c)$,

$T \sim t(n+m-2)$, 得 $1 - \alpha/2 = P_{H_0}(T < c)$. 2分

